

Triplicar los tokens deja el margen en el 57 %; seis revisiones lo bajan más que eso

Precio de los tokens

Coste de tokens	Margen / novela	% del PVP	Frente a la base
Actual (×1)	34,86 €	71,5 %	—
×1,5	33,07 €	67,8 %	-5,1 %
×2	31,28 €	64,2 %	-10,3 %
×3	27,70 €	56,8 %	-20,5 %

El factor se aplica a los tokens de la novela **y** a los de sus revisiones: 2,77 € + 0,81 € = **3,58 €**. Cada ×0,5 más resta 1,79 €. Los tokens son el 20 % del coste unitario (2,77 € de 13,90 €), por eso el margen aguanta.

Revisiones por novela

Revisiones	Margen / novela	% del PVP	Frente a la base
1,5 (media estimada)	34,86 €	71,5 %	—
3 (las incluidas)	30,93 €	63,4 %	-11,3 %
6	23,07 €	47,3 %	-33,8 %
6, cobrando 4,90 € desde la 4. ^a	≈ 35 €	≈ 72 %	≈ 0 %

Cada revisión extra cuesta **2,62 €**: 0,54 € de tokens (medido en la demo de Cádiz, 1805: 0,60 \$) + 2,08 € de supervisión (5 min a 25 €/h). Las tres revisiones de pago suman 3 × 4,90 € con IVA = 12,15 € sin IVA.

$$\text{margen}(t, r) = 48,76 - [t \times (2,77 + 0,54 \cdot r) + 2,08 \times (r - 1,5) + 8,35 + 1,97]$$

t: factor sobre el precio de los tokens · **r**: revisiones por novela · 8,35 € de supervisión de gates y 1,97 € de infraestructura y mantenimiento no dependen de ninguna de las dos.

Solo la combinación extrema cae por debajo de 15 €: tokens ×3 y seis revisiones

Revisiones \ tokens	×1 (actual)	×1,5	×2	×3
1,5 (media)	34,86 € 71,5 %	33,07 € 67,8 %	31,28 € 64,2 %	27,70 € 56,8 %
3 (incluidas)	30,93 € 63,4 %	28,74 € 58,9 %	26,54 € 54,4 %	22,15 € 45,4 %
6	23,07 € 47,3 %	20,07 € 41,2 %	17,06 € 35,0 %	11,05 € 22,7 %

□ más de 25 € □ entre 15 y 25 € □ menos de 15 € Margen por novela a 300 novelas/mes; debajo, en % del PVP sin IVA (48,76 €).

Qué protege el margen

Con los tokens de hoy, cobrar 4,90 € desde la 4.^a revisión devuelve la fila de 6 revisiones a la de 1,5 (≈ 35 €). Con tokens ×3 recupera 12,15 € de los 16,65 € que cuestan esas revisiones: la palanca que hay que vigilar son las revisiones, no el modelo.

Subir de modelo el arquitecto, los críticos y el juez

Con precios oficiales, en las páginas 3 y 4 («Versión 2»): con Sonnet 5 en los roles clave la novela cuesta 14,04 €; con Opus 5 en arquitecto, críticos y juez, 19,49 €. La subida de tokens la compensa la supervisión por muestreo.

A cuesta como la PoC y quita el cuello de botella humano: a 300 novelas/mes, la supervisión baja de 100 h a 25 h

Coste unitario por novela · 300 novelas/mes

	PoC v1 Haiku 4.5	v2 A Sonnet 5 en roles clave	v2 B Opus 5 en arquitecto, críticos y juez
Tokens	2,77 €	7,72 €	12,74 €
Revisiones (1,5 de media)	0,81 €	2,27 €	2,70 €
Supervisión humana	8,35 € (20 min)	2,08 € (5 min)	2,08 € (5 min)
Infraestructura y mantenimiento	1,97 €	1,97 €	1,97 €
Total	13,90 €	14,04 €	19,49 €
Margen a 59 €	34,86 € 71,5 %	34,72 € 71,2 %	29,27 € 60 %

Margen sobre 48,76 € sin IVA. Infraestructura y mantenimiento no cambian: (70 € + 520 €/mes) ÷ 300. Supervisión a 300 novelas/mes: 20 min × 300 = **100 h** en la PoC; 5 min × 300 = **25 h** en la v2.

Supervisión por muestreo

Los cinco gates humanos pasan a ser nodos críticos. La persona ya no aprueba cada gate: lee entera **una novela de cada quince** (≈45 min, 3 min por novela) y hace un **control de 2 min** en cada una. Queda en ≈5 min de media por novela, a 25 €/h: **2,08 €**.

Desarrollo de la versión 2 · 65 €/h

Diseño	40 h
Desarrollo	90 h
Validación	60 h
Despliegue	20 h
Total	210 h · 13.650 €

Más ≈300 € de ejecuciones de evaluación.

Los tokens de la v2 salen de multiplicar, fase a fase, lo que ya se ha medido en la PoC

Coste de tokens por fase · novela de 10 capítulos

Fase	PoC medido	Factor A	v2 A	Factor B	v2 B
Encargo	0,06 \$	×1	0,06 \$	×1	0,06 \$
Investigación	0,22 \$	×3	0,65 \$	×5	1,08 \$
Trama (canon y escaleta)	0,70 \$	×3	2,09 \$	×9	6,26 \$
Escritura	1,77 \$	×3	5,30 \$	×3	5,30 \$
Publicación (juez)	0,24 \$	×2	0,48 \$	×6	1,45 \$
Total	2,98 \$		8,58 \$		14,15 \$
En euros (1 \$ ≈ 0,90 €)	2,68 €		7,72 €		12,74 €

Los multiplicadores se aplican a la media por fase sin redondear; por eso $3 \times 0,22$ da 0,65 y no 0,66. La slide 18 usa para la PoC la media de tres novelas completas ($3,08 \$ \approx 2,77 €$); la base por fase es la de 2,98 \$.

Estimación, no medición: la v2 no se ha ejecutado. Un crítico solo sustituye a un gate humano cuando las evals demuestran que caza lo mismo que la persona; esa comprobación es la fase de validación del presupuesto.

Precios oficiales · \$ por millón de tokens

Modelo	Entrada	Salida
Haiku 4.5	1 \$	5 \$
Sonnet 5	2 \$	10 \$
Opus 5	5 \$	25 \$

Opus 5 lleva además $\times 1,2$ por tokenizador.

Revisiones

$0,54 €$ por revisión $\times 1,5$ de media = $0,81 €$ en la PoC.
En la v2, $\times 2,8$ en A (**2,27 €**) y $\times 10/3$ en B (**2,70 €**):
una revisión reescribe capítulos y pasa por el juez, así que sube con ellos.